Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — De la binomial a la campana

Observar que, en augmentar el nombre de repeticions, les barres de la binomial dibuixen una campana: la porta d'entrada a la distribució normal.

1.1 Idea clau

A la sessió 7 vau representar la binomial amb barres i va aparèixer una forma de **campana**. Avui la mirem amb atenció: en **augmentar el nombre de repeticions**, les barres de la binomial s'assemblen cada cop més a una **corba suau i simètrica**. Aquesta corba és la **distribució normal**, que ocuparà la resta de la unitat.

De les barres discretes a la corba contínua.

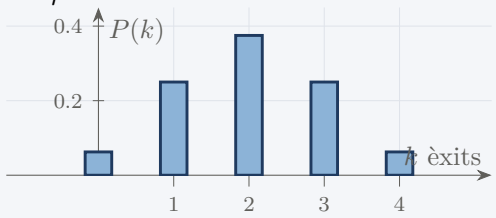
- La binomial és **discreta**: compta èxits $(0, 1, 2, \dots)$, i es dibuixa amb **barres**.
- Quan n és **gran**, el perfil de les barres s'aproxima a una **corba de campana**: pujada suau fins a un màxim central i baixada simètrica.
- El **centre** de la campana és el valor esperat $\mu = n \cdot p$.

Per què importa: moltes magnituds socials (alçades, puntuacions, temps d'atenció…) es reparteixen *de manera natural* amb aquesta forma de campana. La **distribució normal** és el model que la descriu.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — amb poques repeticions: barres marcades

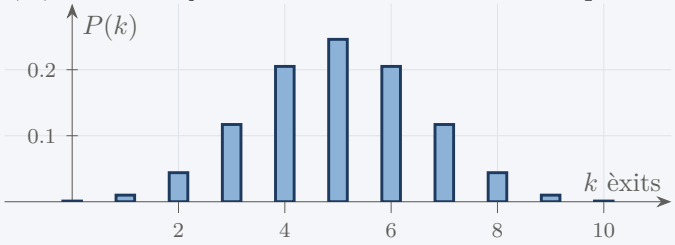
Amb $n = 4$ i $p = 0,5$, la binomial té poques barres i el perfil és angulós, però ja se'n veu la simetria al voltant del centre $\mu = 2$:



$B(4; 0,5)$: poques barres, però ja simètriques al voltant de $k = 2$.

Exemple 1.2 — amb més repeticions: apareix la campana

Amb $n = 10$ i $p = 0,5$, les barres ja dibuixen clarament una campana centrada a $\mu = 5$:



$B(10; 0,5)$: el perfil de les barres ja s'assembla a una corba de campana, amb el màxim al centre $\mu = 5$.

Amb n encara més gran, el perfil es torna una corba suau: la **normal**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — on és el centre de la campana

Una binomial té $n = 20$ i $p = 0,5$. Sense dibuixar-la, on estarà el punt més alt (el centre de la campana)?

Solució. El centre és el valor esperat $\mu = n \cdot p = 20 \cdot 0,5 = 10$. La campana serà simètrica al voltant de $k = 10$.

Resposta: Al centre $\mu = 10$.

Exercici resolt 1.2 — simetria de la campana

En una binomial amb $p = 0,5$, per què la campana surt **simètrica**?

Solució. Perquè amb $p = 0,5$ l'èxit i el fracàs són igual de probables, de manera que $P(k)$ i $P(n-k)$ valen el mateix (per exemple, $P(3) = P(7)$ quan $n = 10$). Això fa que les barres siguin iguals a banda i banda del centre, i la campana surti simètrica. Amb $p \neq 0,5$ la campana es desplaça i s'inclina lleugerament.

Resposta: Perquè $P(k) = P(n-k)$ quan $p = 0,5$: èxit i fracàs són igual de probables.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a una binomial amb $n = 30$ i $p = 0,5$, on estarà el centre de la campana?

1.2 Per a una binomial amb $n = 50$ i $p = 0,4$, calcula el centre $\mu = n \cdot p$. La campana estarà centrada al mig del recorregut o desplaçada?

1.3 Dibuixa (o descriu) com canvia el perfil de les barres en passar de $n = 4$ a $n = 10$ amb $p = 0,5$: què s'assembla més a una corba suau?

1.4 Explica amb les teves paraules la diferència entre una distribució **discreta** (barres) i una de **contínua** (corba).

1.5 (Interpretació) Digues tres magnituds de l'àmbit social o quotidià que creus que es reparteixen «en forma de campana» (moltes al centre, poques als extrems).

1.6 (Raonament) Si una binomial té $p = 0,8$ (èxit molt probable), creus que la campana sortirà centrada o desplaçada cap a la dreta? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 $\mu = 30 \cdot 0,5 = 15$: centre a $k = 15$.

1.2 $\mu = 50 \cdot 0,4 = 20$. Com que $p \neq 0,5$, la campana està **desplaçada** (centrada a 20, no a 25, que seria el mig del recorregut 0–50).

1.3 Resposta oberta. Amb $n = 4$ el perfil és angulós (poques barres); amb $n = 10$ ja s'assembla molt més a una corba suau de campana. Com més gran és n, més suau i més «corba» es veu.

1.4 Resposta oberta. Idea: una distribució discreta pren valors separats $(0, 1, 2, \dots)$ i es representa amb barres; una de contínua pot prendre qualsevol valor d'un interval i es representa amb una corba, on la probabilitat es llegeix com a àrea sota la corba.

1.5 Resposta oberta. Exemples habituals: alçades de les persones, puntuacions d'una prova, temps d'espera, pes, temperatura diària...

1.6 Desplaçada cap a la **dreta**: amb $p = 0,8$ el nombre esperat d'èxits és alt ($\mu = n \cdot 0,8$), de manera que el màxim de la campana cau cap als valors grans de k.